

Материјали са вјежби 03

1. Кућни рутер

Као што сви знамо, ако обични корисници (физичка лица) желе да у својим кућама или становима желе имати неограничену повезаност са интернетом, морају да контактирају неког од интернет провајдера (мтел, супернова и сл). Провајдери након склопљеног договора, омогућавају кориснику повезаност на интернет, тако што му у кућу (стан) постављају и конфигуришу посебну врсту мрежног уређаја који се назива кућни рутер.

Кућни рутер је физички један уређај, али врши функцију три различита уређаја, без којих није могуће извршити повезивање крајњих уређаја на интернет.

На првом мјесту обавља функцију рутера, који увијек представља крајњи рутер, одонсно рутер на чијем се једном интерфејсу налази мрежа у којој су кућни рутер и рутер провајдера повезани, а на другом интерфејсу приватна мрежа са неким од приватних опсега (најчешће /24). У табели рутирања се налази само једна статичка рута, односно подразумијевана рута која води на интерфејс спојен са рутером провајдера. На кућном рутеру је увијек конфигурисан NAT, тако да се све приватне адресе претварају у адресу његовог интерфејса који води ка провајдеру. Адреса тог интерфејса је из јавног опсега.

На другом мјесту обавља функцију свича, због којег је могуће и каблом повезати уређаје на мрежу. Кућни рутер долази са пет RJ-45 утичница, гдје се једна увијек користи за везу са провајдером (ознака интернет на уређају), а остале четири представљају портове свича и могу бити повезани уређаји из приватне мреже (ознаке зависе од произвођача, најчешће 1 до 4). Уколико постоји потреба за жичаним повезивањем више од четири уређаја, потребан је још један свич (често провајдери омогуће рад само једном од четири порта свича, те уколико је потребно да раде и остали морамо звати подршку).

На трећем мјесту врши функцију access point-а, тј. уређаја који је задужен за бежичну, односно Wi-Fi комуникацију (шаље и прима сигнале).

Додатно, кућни рутер обавља још двије функције које су неопходне за правилно функционисање мреже, тј функције DNS и DHCP сервера.

2. Конфигурација кућног рутера

Подразумијевано, на кућном рутеру су од стране провајдера увијек постављене подразумијеване конфигурације, које су потребне за жичну и бежичну повезаност свих уређаја из приватне мреже са другим уређајима на интернету.

За разлику од других мрежних уређаја, кућни рутер се конфигурише искључиво помоћу GUI-а, а не командне линије, како је то до сада био случај. GUI-у се приступа из веб прегледача крајњег уређаја који је спојен на мрежу, куцањем адресе default gateway-а у поље за претрагу. На прегледачу ће се прво отворити страница за пријаву,

на којој је потребно унијети креденцијале рутера (корисничко име и лозинка који се могу добити од провајдера).

Изглед GUI-а зависи од произвођача и модела рутера, међутим GUI сваког рутера има сличан (скоро исти) скуп опција. Могуће је видјети број повезаних уређаја, као и детаље о повезаним уређајима (назив, адресу коју су добили и сл), као и искључити неки уређај са мреже. Поред тога постоје опције за конфигурацију статичких рута (уколико желимо проширити кућну мрежу са још рутера, потребно је да прилагодимо табелу рутирања), конфигурацију DHCP сервера (рестарт адреса, промјена опсега и сл), промјену лозинке рутера (веома препоручљиво јер је лозинка на свим рутерима истог модела подразумијевано идентична), итд.

Важнија опција за коју је потребно описати мало опширније је опција WLAN, на којој се врши конфигурација Wi-Fi мрежа. Ова опција пружа могућност креирања нових и брисања постојећих мрежа, као и измјену конфигурације постојећих мрежа (нпр. промјена лозинке). Назив Wi-Fi мреже који ће се видјети на крајњим уређајима при претрази уноси се у поље под називом SSID name. За начин комуникације је препоручљиво да се бира опција WPA2, а лозинку је наравно препоручљиво поставити по стандардима. Wi-Fi мрежу је могуће направити на двије различите фреквенције, 2.4 и 5. Перформансе прве фреквенције су лошије, али има већи домет од друге (најбоље је направити обе). Могуће је креирати више мрежа различитих имена на једној фреквенцији, међутим то неће поправити перформансе нити раздвојити адресни опсег (то је нека друга прича).

Још једна опција кућног рутера која може бити веома корисна, назива се port forwarding. Од раније знамо, која је функција NAT-а и да није могуће успоставити (започети) комуникацију са неким уређајем из приватне мреже, односно унутар NAT-а. Могуће је успоставити комуникацију само са јавним интерфејсом, али то не помаже у овом проблему, јер NAT неће знати гдје да прослиједи поруке, пошто те поруке нису одговор, односно нису већ прошле NAT овог рутера. Port forwarding-а омогућава мапирање портова у приватне адресе захтјева који долазе на јавни интерфејс рутера. Нпр. конфигурише се port forwarding тако да се порт 80 мапира у адресу 192.168.1.150 (нека адреса из приватне мреже). Након тога, уколико на интерфејс дође порука са вриједности одредишног порта 80, рутер ће ту поруку прослиједити уређају са наведеном адресом, уколико дође са неком другом вриједношћу порта, неће се десити ништа. Ово омогућава успостављање комуникацију са уређајима из приватне мреже, чиме се неке функционалности или апликације могу лако учинити јавно доступним.